中学3年　JH-SCI-G3-U03　運動とエネルギー

授業プリント 運動とエネルギー　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

エネルギー（第1分野）｜力の合成・分解・水圧と浮力・運動の規則性・仕事

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）、2力のつり合いの条件、重力と質量の違い、ばねののびと力の比例関係。 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電力〔W〕＝電圧×電流、電力量〔J〕＝電力×時間。この単元の仕事〔J〕・仕事率〔W〕と同じ単位で比べられる。 JH-SCI-G2-U03
- 一次関数：一次関数のグラフの傾きと変化の割合。速さと時間のグラフ、移動距離と時間のグラフを読むときに使う。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 y＝ax² のグラフ。斜面を下る物体の移動距離が時間の2乗に比例することを読み取るときに使う。 JH-MATH-G3-U04

授業前の確認

- 1年で、力の表し方（作用点・向き・大きさ）と、2力のつり合いの条件を学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力の大きさを約 1 N として計算できる。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる（小学校6年）。
- 2年で、電力〔W〕と電力量〔J〕を学んでいる。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：エネルギーの移り変わりと保存、エネルギー変換効率を、エネルギー資源や発電のしくみと結びつけて学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 運動の表し方と運動の法則：高校の物理基礎では、速度・加速度を式で表し、運動の法則（力＝質量×加速度）で運動を説明する。 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：高校の物理基礎では、運動エネルギーを 1/2×質量×速さ² と式で表し、仕事とエネルギーの関係を定量的に扱う。 HS-PHYB-U02

この授業の目標

1. 2力の合成と1力の分解を、平行四辺形を使って作図し、合力・分力の大きさを求められる。
2. 水圧が深さとともに大きくなることと、浮力が「空気中の重さ−水中の重さ」で求められることを説明できる。
3. 記録タイマーの記録から速さを求め、等速直線運動と斜面を下る運動の規則性、慣性の法則、作用・反作用を説明できる。
4. 仕事・仕事率を計算し、仕事の原理と力学的エネルギーの保存を使って、運動のようすを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：力と運動の身近な例	5分	ブレーキをかけたバスの中で体が前に傾く体験などを出し合い、力と運動の関係に目を向ける
力の合成・分解と水圧・浮力	20分	平行四辺形の作図で合力・分力を求め、ばねばかりで浮力を測る（例題1）

段階	時間	主な活動
運動の規則性	25分	記録テープから速さを求め、水平面と斜面の運動を比べる。慣性と作用・反作用を確認する（例題2）
仕事と仕事率	20分	動滑車・斜面を使った仕事を比べ、仕事の原理を導く（例題3）
力学的エネルギー	20分	位置エネルギーと運動エネルギーの移り変わりを振り子・レールで確かめる（例題4）
まとめと確認	10分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 力がはたらくと、運動はどう変わるのか

止まっている物体を動かしたり、動いている物体を止めたりするには力が必要です。では、動き続けるためにも力は必要でしょうか。この単元では、力の合成・分解から始めて、水中ではたらく力（水圧・浮力）、物体の運動の規則性、そして力が物体を動かしたときの「仕事」と「エネルギー」までを、測定と計算でつなげて学びます。

- 力は矢印で表し、2つの力は1つの力（合力）に、1つの力は2つの力（分力）に置きかえられる。
- 運動のようすは「速さ」と「向き」で表し、力がはたらかなければ物体は同じ運動を続ける。
- 力を加えて物体を動かすと「仕事」をしたことになり、仕事をする能力を「エネルギー」という。

口頭で解説すべきポイント

- 机の上で台車を軽く押し、手を離したあとも動き続けることを見せて、「動き続けるのに力は必要か」を発問する。
  発問：手を離したあとの台車には、進む向きの力がはたらいているか。
  予想される反応：「はたらいている」と答える生徒が多い。実際には、進む向きの力ははたらいていない（摩擦などの力で止まる）。
  タイミング：導入の冒頭
- 単元を通して、力〔N〕、距離〔m〕、時間〔s〕、仕事・エネルギー〔J〕、仕事率〔W〕の単位を板書の端に一覧にしておく。
  注意：cm を m に直さずに仕事を計算する誤りが多い。

定義 力の合成・分解、水圧と浮力

2つの力と同じはたらきをする1つの力を合力、合力を求めることを力の合成といいます。逆に、1つの力を同じはたらきをする2つの力に分けることを力の分解、分けた力を分力といいます。

使える条件・注意

- 2力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。
- 物体が水に浮いて静止しているとき、浮力と重力はつり合っている。

- 同じ向きの2力の合力：大きさは2力の和、向きは2力と同じ。
- 反対向きの2力の合力：大きさは2力の差、向きは大きい方の力の向き。
- 角度をもってはたらく2力の合力：2力を2辺とする平行四辺形の対角線で表される。
- 水圧：水の重さによって生じる圧力。深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。

- 浮力：水中の物体にはたらく上向きの力。浮力＝空気中でのばねばかりの値−水中でのばねばかりの値。
- 浮力の大きさは、物体の水中にある部分の体積が大きいほど大きい。物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力は変わらない。

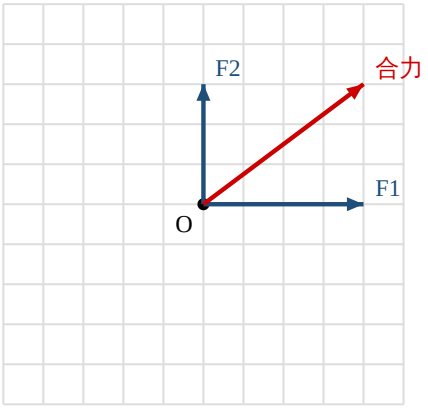


図　平行四辺形による力の合成（1目盛り＝1 N）

口頭で解説すべきポイント

- 2本のばねばかりで1つのおもりを支え、ばねばかりの間の角度を広げると、それぞれの値が大きくなることを演示する。
  発問：重い荷物を2人で持つとき、2人の腕の角度を広げるとどうなるか。
  予想される反応：1人あたりの力が大きくなり、重く感じる。
  タイミング：力の分解の説明時

定理・公式 運動の規則性

記録タイマー（1秒間に50回打点）では5打点ごと、1秒間に60回打点するものでは6打点ごとが 0.1 秒です。0.1 秒ごとのテープの長さを順に並べると、速さの変化がわかります。

速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷移動にかかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 物体に力がはたらかないとき、またははたらく力がつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は等速直線運動を続ける（慣性の法則）。
- 等速直線運動では、移動距離は時間に比例する。
- 斜面を下る台車には、重力の斜面に平行な分力が一定の大きさではたらき続けるので、速さは一定の割合で増加する。斜面の角度が大きいほど、この分力が大きく、速さの増え方も大きい。
- 物体Aが物体Bに力を加えると、同時にBもAに、一直線上で大きさが等しく向きが反対の力を加える（作用・反作用の法則）。

口頭で解説すべきポイント

- 作用・反作用とつり合いの違いは、「力がはたらいている物体がいくつあるか」で区別させる。
  発問：机の上の本にはたらく重力と、机が本を押す力は、作用・反作用の関係か。
  予想される反応：違う。どちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。
  注意：大きさが等しく向きが反対という点だけで作用・反作用と判断しやすい。
  タイミング：作用・反作用の説明のあと

定義 仕事と仕事率

物体に力を加えて、その力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に仕事をしたといいます。

仕事〔J〕＝力の大きさ〔N〕×力の向きに動いた距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷かかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 距離は m で計算する（cm を m に直す）。
- 時間は s（秒）で計算する。

- 物体を持ち上げるときの仕事＝物体にはたらく重力の大きさ×持ち上げた高さ。
- 力を加えても物体が動かないとき、また力の向きと垂直に動いたときは、その力は仕事をしていない（仕事は 0 J）。
- 仕事の原理：動滑車や斜面などの道具を使うと、必要な力は小さくなるが、力を加える距離が長くなり、仕事の大きさは変わらない。
- 動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さの半分、ひもを引く距離は持ち上げる高さの2倍になる（動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない）。

口頭で解説すべきポイント

- 重いかばんを持って立っているだけでは、腕が疲れても理科でいう仕事は 0 J であることを確認する。
  発問：かばんを持って水平に 10 m 歩いた。かばんを支える力がした仕事は何 J か。
  予想される反応：支える力（上向き）と動いた向き（水平）が垂直なので 0 J。

導出 力学的エネルギーが保存されることを、仕事の考え方から導く

実際には摩擦や空気の抵抗によって力学的エネルギーの一部が熱や音のエネルギーに変わるので、力学的エネルギーは少しずつ減ります。しかし、熱や音もふくめたエネルギー全体の量は変わりません（エネルギーの保存）。

導出

1. ① 重さ W〔N〕の物体を高さ h〔m〕まで持ち上げるには、W×h〔J〕の仕事が必要である。
2. ② 高い位置にある物体は、落下するときに他の物体を動かして仕事をすることができる。この、高さによってもつエネルギーが位置エネルギーで、持ち上げるのに必要だった仕事 W×h〔J〕と同じ大きさになる。

3. ③ 物体が下がると位置エネルギーは減り、その分、速さが増して運動エネルギーが増える。運動エネルギーは、質量が大きいほど、速さが大きいほど大きい。
4. ④ 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーの減少分と運動エネルギーの増加分は等しいので、2つの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる（力学的エネルギーの保存）。
5. ⑤ したがって、同じ高さの点では速さが等しく、最も低い点で速さが最大になる。振り子のおもりは、反対側でもとと同じ高さまで上がる。

口頭で解説すべきポイント

- 振り子の途中にくぎを打って糸をひっかけても、おもりがもとの高さまで上がることを演示し、力学的エネルギーの保存を実感させる。
  発問：くぎにひっかけると、おもりはどの高さまで上がると予想するか。
  予想される反応：はなした位置と同じ高さ。
  タイミング：導出の⑤のあと

例題 例題1　合力と浮力

(1) 点 O から東向きに 6 N、北向きに 8 N の2力がはたらいている。合力の大きさは何 N か。(2) 空気中でばねばかりにつるすと 2.4 N を示す物体を、水中に完全に沈めると 1.6 N を示した。浮力は何 N か。

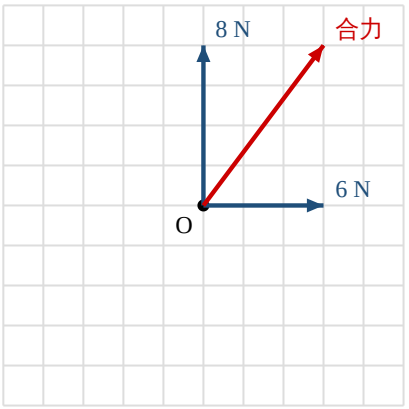


図　直角にはたらく2力の合力（1目盛り＝2 N）

思考の糸口：合力は「和」ではなく平行四辺形の対角線。浮力は2つの値の差。

1. (1) 2力を2辺とする平行四辺形（長方形）をかくと、合力は対角線。直角をはさむ2辺が 6 と 8 なので、対角線は 10（三平方の定理、方眼で確かめてもよい）。
2. (2) 浮力＝空気中の値−水中の値＝2.4−1.6＝0.8（N）。

答　(1) 10 N　(2) 0.8 N

よくある誤り	正しい考え方
合力は 6＋8＝14 N	角度をもってはたらく2力の合力は、平行四辺形の対角線で求める。
浮力は水中のばねばかりの値 1.6 N	浮力は空気中との差で求める。

口頭で解説すべきポイント

- (1) で 6＋8＝14 N と答える生徒には、2人が直角の向きに引っぱる綱引きをイメージさせ、和にならないことを確認する。

例題 例題2　記録テープから速さを求める

1秒間に50回打点する記録タイマーで、斜面を下る台車の運動を記録した。5打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm、3.5 cm、5.0 cm、6.5 cm であった。(1) テープ1本は何秒間の記録か。(2) 3本目の区間の平均の速さは何 cm/s か。(3) 4本全体の平均の速さは何 cm/s か。

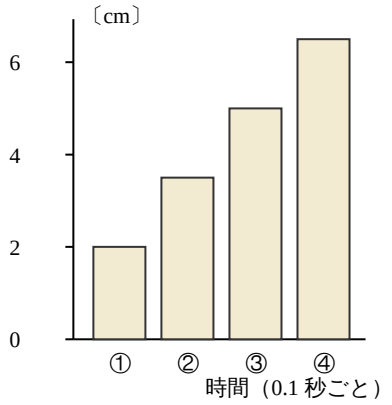


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

思考の糸口：テープ1本＝0.1 秒。テープの長さが一定の割合（1.5 cm ずつ）で長くなるので、速さは一定の割合で増加している。

1. (1) 1打点は 1/50 秒なので、5打点は 5/50＝0.1（秒）。
2. (2) 5.0÷0.1＝50（cm/s）。
3. (3) 全体の距離は 2.0＋3.5＋5.0＋6.5＝17.0（cm）、時間は 0.4 秒。17.0÷0.4＝42.5（cm/s）。

答　**(1) 0.1 秒　(2) 50 cm/s　(3) 42.5 cm/s**

よくある誤り	正しい考え方
平均の速さは (2.0＋6.5)÷2 cm/s	平均の速さは全体の距離÷全体の時間で求める。

口頭で解説すべきポイント

- テープの長さの増え方が一定であることから、斜面に平行な力が一定であることへ結びつける。
  タイミング：例題2の解説後

例題 例題3　動滑車を使った仕事と仕事率

質量 600 g の物体を、動滑車を使って 0.5 m の高さまで 4 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。(1) ひもを引く力は何 N か。(2) ひもを引いた距離は何 m か。(3) 仕事は何 J か。(4) 仕事率は何 W か。

思考の糸口：道具を使っても仕事は変わらない。まず「直接持ち上げたときの仕事」を求めてから、力と距離を考えるとよい。

1. 物体の重さは 6 N。動滑車ではひもを引く力は半分で 3 N、引く距離は2倍で 1.0 m。
2. 仕事＝3×1.0＝3（J）。直接持ち上げた場合の 6×0.5＝3（J）と等しい（仕事の原理）。
3. 仕事率＝3÷4＝0.75（W）。

答　**(1) 3 N　(2) 1.0 m　(3) 3 J　(4) 0.75 W**

よくある誤り	正しい考え方
動滑車を使うと仕事が半分になる	力は半分になるが、引く距離が2倍になるので、仕事は変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は「ひもを引く力×引いた距離」と「重さ×高さ」の両方で計算させ、一致することを確かめさせる。

例題 例題4　レールを転がる小球のエネルギー

摩擦や空気の抵抗のないレールの点 A（高さ 40 cm）から小球を静かにはなした。点 B（高さ 0 cm）、点 C（高さ 20 cm）を通過する。小球にはたらく重力は 0.5 N である。(1) 点 A での位置エネルギーは、点 B を基準として何 J か。(2) 点 C での運動エネルギーは何 J か。(3) 小球の速さが最も大きいのはどの点か。

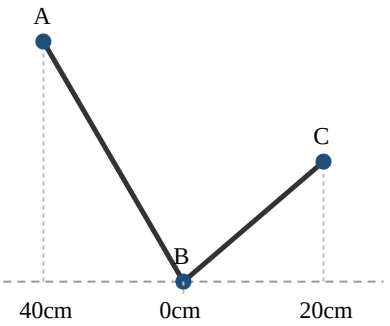


図　レールと点 A・B・C

思考の糸口：位置エネルギー＋運動エネルギー＝一定。高さが低くなった分だけ運動エネルギーが増える。

1. (1) 0.5×0.40＝0.2（J）。
2. (2) 点 C での位置エネルギーは 0.5×0.20＝0.1（J）。力学的エネルギーは保存されるので、運動エネルギーは 0.2−0.1＝0.1（J）。
3. (3) 位置エネルギーが最も小さい（最も低い）点 B。

答　**(1) 0.2 J　(2) 0.1 J　(3) 点 B**

よくある誤り	正しい考え方
点 C は点 A の半分の高さなので、速さも点 B の半分	運動エネルギーは半分になるが、速さは半分にはならない（運動エネルギーは速さの2乗に関係する。高校で学ぶ）。

口頭で解説すべきポイント

- cm を m に直すことを、毎回声に出して確認させる。

板書案 板書案

① 力と水圧	② 運動	③ 仕事とエネルギー
合力：同じ向き→和、反対向き→差	速さ＝距離÷時間	仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕
角度あり→平行四辺形の対角線	50打点/秒：5打点＝0.1 秒	仕事率〔W〕＝仕事÷時間〔s〕
分力：対角線を2辺に分ける	水平（摩擦なし）：等速直線運動	仕事の原理：道具で仕事は変わらない
水圧：深いほど大、あらゆる向き	斜面：速さが一定の割合で増加	位置エネルギー：高さ・質量に比例
浮力＝空気中の値−水中の値	慣性の法則	運動エネルギー：速さ・質量が大きいほど大
全体が水中なら深さに関係しない	作用・反作用：2つの物体の間	力学的エネルギーの保存

口頭で解説すべきポイント

- ③ の列の式は、単位を必ず〔 〕で添えて書く。単位が合わない式に気づけるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
動いている物体には、動く向きに力がはたらき続けている	力がはたらかなければ、物体は等速直線運動を続ける（慣性の法則）。
浮力は深く沈めるほど大きくなる	物体全体が水中に入ったあとは、深さを変えても浮力は変わらない。
斜面の角度を大きくすると、斜面の下での速さも大きくなる	同じ高さからはなせば、摩擦がない場合、斜面の下での速さは角度によらず同じ（力学的エネルギーの保存）。

口頭で解説すべきポイント

- 合力の作図は、方眼紙を使って平行四辺形を正確にかかせる。直角のときは三平方の定理（3年数学）で確かめられることにも触れる。
  タイミング：合力の練習問題の前
- 記録テープの問題では「テープ1本が何秒か」を最初に必ず書かせる。
  注意：50打点と60打点の記録タイマーで、0.1 秒にあたる打点数が違う。
- 慣性の法則は、だるま落としやバスの急停車など、身近な例で説明させる。
  発問：だるま落としで、たたかれていない上の段がその場に落ちるのはなぜか。
  予想される反応：上の段は静止し続けようとする（慣性）から。
- 仕事の計算では、力の向きと動いた向きが一致しているかを確認させる。持っているだけ・水平に運ぶだけでは重力に逆らう仕事は 0 J。
- 問題プリント D の誤答例は、「単位の変換（g→N、cm→m、分→秒）」「仕事の原理」「つり合いと作用・反作用の混同」に分けて検討させる。

まとめ まとめ

- 2力の合力は平行四辺形の対角線で求める。水圧は深いほど大きく、浮力＝空気中の値−水中の値。
- 力がはたらかない（つり合っている）とき、物体は静止または等速直線運動を続ける。斜面を下る物体は速さが一定の割合で増加する。
- 仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事÷時間。道具を使っても仕事の大きさは変わらない（仕事の原理）。
- 摩擦がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる。

確認 確認問題

1. 同じ向きに 3 N と 4 N、直角の向きに 3 N と 4 N の2力がはたらくとき、それぞれの合力の大きさは何 N か。
   → 同じ向き：**7 N**、直角：**5 N**
2. 90 km/h は何 m/s か。
   → **25 m/s**（**90000÷3600**）
3. 重さ 20 N の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。
   → **30 J**
4. 60 J の仕事を 12 秒で行ったときの仕事率は何 W か。
   → **5 W**

JH-SCI-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-SCI-G3-U03　運動とエネルギー

授業プリント 運動とエネルギー　授業プリント 生徒用

エネルギー（第1分野）｜力の合成・分解・水圧と浮力・運動の規則性・仕事

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）、2力のつり合いの条件、重力と質量の違い、ばねののびと力の比例関係。 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電力〔W〕＝電圧×電流、電力量〔J〕＝電力×時間。この単元の仕事〔J〕・仕事率〔W〕と同じ単位で比べられる。 JH-SCI-G2-U03
- 一次関数：一次関数のグラフの傾きと変化の割合。速さと時間のグラフ、移動距離と時間のグラフを読むときに使う。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ のグラフ。斜面を下る物体の移動距離が時間の2乗に比例することを読み取るときに使う。 JH-MATH-G3-U04

授業前の確認

- 1年で、力の表し方（作用点・向き・大きさ）と、2力のつり合いの条件を学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力の大きさを約 1 N として計算できる。
- 速さ＝距離÷時間の計算ができる（小学校6年）。
- 2年で、電力〔W〕と電力量〔J〕を学んでいる。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：エネルギーの移り変わりと保存、エネルギー変換効率を、エネルギー資源や発電のしくみと結びつけて学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 運動の表し方と運動の法則：高校の物理基礎では、速度・加速度を式で表し、運動の法則（力＝質量×加速度）で運動を説明する。 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：高校の物理基礎では、運動エネルギーを 1/2×質量×速さ² と式で表し、仕事とエネルギーの関係を定量的に扱う。 HS-PHYB-U02

この授業の目標

1. 2力の合成と1力の分解を、平行四辺形を使って作図し、合力・分力の大きさを求められる。
2. 水圧が深さとともに大きくなることと、浮力が「空気中の重さ−水中の重さ」で求められることを説明できる。
3. 記録タイマーの記録から速さを求め、等速直線運動と斜面を下る運動の規則性、慣性の法則、作用・反作用を説明できる。
4. 仕事・仕事率を計算し、仕事の原理と力学的エネルギーの保存を使って、運動のようすを説明できる。

導入 力がはたらくと、運動はどう変わるのか

止まっている物体を動かしたり、動いている物体を止めたりするには力が必要です。では、動き続けるためにも力は必要でしょうか。この単元では、力の合成・分解から始めて、水中ではたらく力（水圧・浮力）、物体の運動の規則性、そして力が物体を動かしたときの「仕事」と「エネルギー」までを、測定と計算でつなげて学びます。

- 力は矢印で表し、2つの力は1つの力（合力）に、1つの力は2つの力（分力）に置きかえられる。
- 運動のようすは「速さ」と「向き」で表し、力がはたらかなければ物体は同じ運動を続ける。
- 力を加えて物体を動かすと「仕事」をしたことになり、仕事をする能力を「エネルギー」という。

定義 力の合成・分解、水圧と浮力

2つの力と同じはたらきをする1つの力を合力、合力を求めることを力の合成といいます。逆に、1つの力を同じはたらきをする2つの力に分けることを力の分解、分けた力を分力といいます。

> 使える条件・注意
>
> - 2力の間の角度が大きくなるほど、合力は小さくなる。
> - 物体が水に浮いて静止しているとき、浮力と重力はつり合っている。

- 同じ向きの2力の合力：大きさは2力の和、向きは2力と同じ。
- 反対向きの2力の合力：大きさは2力の差、向きは大きい方の力の向き。
- 角度をもってはたらく2力の合力：2力を2辺とする平行四辺形の対角線で表される。
- 水圧：水の重さによって生じる圧力。深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。
- 浮力：水中の物体にはたらく上向きの力。浮力＝空気中でのばねばかりの値−水中でのばねばかりの値。
- 浮力の大きさは、物体の水中にある部分の体積が大きいほど大きい。物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力は変わらない。

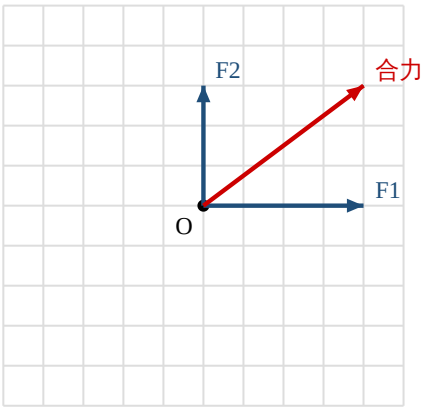


図　平行四辺形による力の合成（1目盛り＝1 N）

定理・公式 運動の規則性

記録タイマー（1秒間に50回打点）では5打点ごと、1秒間に60回打点するものでは6打点ごとが 0.1 秒です。0.1 秒ごとのテープの長さを順に並べると、速さの変化がわかります。

速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷移動にかかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 物体に力がはたらかないとき、またははたらく力がつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は等速直線運動を続ける（慣性の法則）。
- 等速直線運動では、移動距離は時間に比例する。
- 斜面を下る台車には、重力の斜面に平行な分力が一定の大きさではたらき続けるので、速さは一定の割合で増加する。斜面の角度が大きいほど、この分力が大きく、速さの増え方も大きい。
- 物体Aが物体Bに力を加えると、同時にBもAに、一直線上で大きさが等しく向きが反対の力を加える（作用・反作用の法則）。

定義 仕事と仕事率

物体に力を加えて、その力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に仕事をしたといいます。

仕事〔J〕＝力の大きさ〔N〕×力の向きに動いた距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷かかった時間〔s〕

使える条件・注意

- 距離は m で計算する（cm を m に直す）。
- 時間は s（秒）で計算する。

- 物体を持ち上げるときの仕事＝物体にはたらく重力の大きさ×持ち上げた高さ。
- 力を加えても物体が動かないとき、また力の向きと垂直に動いたときは、その力は仕事をしていない（仕事は 0 J）。
- 仕事の原理：動滑車や斜面などの道具を使うと、必要な力は小さくなるが、力を加える距離が長くなり、仕事の大きさは変わらない。
- 動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さの半分、ひもを引く距離は持ち上げる高さの2倍になる（動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない）。

導出 力学的エネルギーが保存されることを、仕事の考え方から導く

実際には摩擦や空気の抵抗によって力学的エネルギーの一部が熱や音のエネルギーに変わるので、力学的エネルギーは少しずつ減ります。しかし、熱や音もふくめたエネルギー全体の量は変わりません（エネルギーの保存）。

導出

1. ① 重さ W〔N〕の物体を高さ h〔m〕まで持ち上げるには、W×h〔J〕の仕事が必要である。
2. ② 高い位置にある物体は、落下するときに他の物体を動かして仕事をすることができる。この、高さによってもつエネルギーが位置エネルギーで、持ち上げるのに必要だった仕事 W×h〔J〕と同じ大きさになる。
3. ③ 物体が下がると位置エネルギーは減り、その分、速さが増して運動エネルギーが増える。運動エネルギーは、質量が大きいほど、速さが大きいほど大きい。
4. ④ 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーの減少分と運動エネルギーの増加分は等しいので、2つの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる（力学的エネルギーの保存）。
5. ⑤ したがって、同じ高さの点では速さが等しく、最も低い点で速さが最大になる。振り子のおもりは、反対側でもとと同じ高さまで上がる。

例題 例題1　合力と浮力

(1) 点 O から東向きに 6 N、北向きに 8 N の2力がはたらいている。合力の大きさは何 N か。(2) 空気中でばねばかりにつるすと 2.4 N を示す物体を、水中に完全に沈めると 1.6 N を示した。浮力は何 N か。

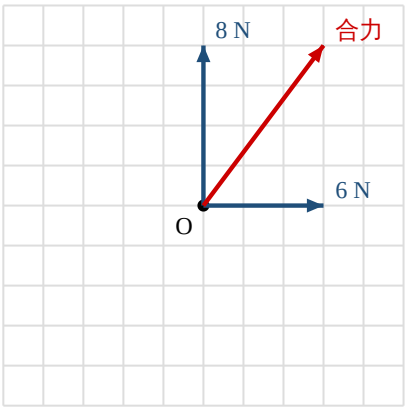


図　直角にはたらく2力の合力（1目盛り＝2 N）

ヒント：合力は「和」ではなく平行四辺形の対角線。浮力は2つの値の差。

よくある誤り	正しい考え方
合力は 6＋8＝14 N	角度をもってはたらく2力の合力は、平行四辺形の対角線で求める。
浮力は水中のばねばかりの値 1.6 N	浮力は空気中との差で求める。

例題 **例題2　記録テープから速さを求める**

1秒間に50回打点する記録タイマーで、斜面を下る台車の運動を記録した。5打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm、3.5 cm、5.0 cm、6.5 cm であった。(1) テープ1本は何秒間の記録か。(2) 3本目の区間の平均の速さは何 cm/s か。(3) 4本全体の平均の速さは何 cm/s か。

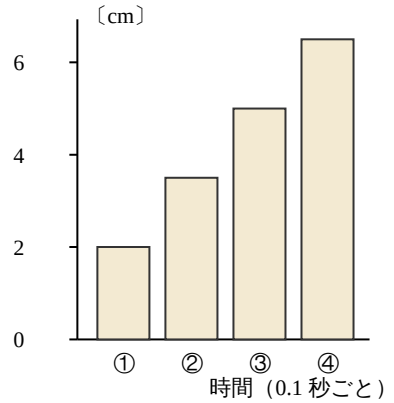


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

ヒント：テープ1本＝0.1 秒。テープの長さが一定の割合（1.5 cm ずつ）で長くなるので、速さは一定の割合で増加している。

よくある誤り	正しい考え方
平均の速さは (2.0＋6.5)÷2 cm/s	平均の速さは全体の距離÷全体の時間で求める。

例題 例題3　動滑車を使った仕事と仕事率

質量 600 g の物体を、動滑車を使って 0.5 m の高さまで 4 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。(1) ひもを引く力は何 N か。(2) ひもを引いた距離は何 m か。(3) 仕事は何 J か。(4) 仕事率は何 W か。

ヒント：道具を使っても仕事は変わらない。まず「直接持ち上げたときの仕事」を求めてから、力と距離を考えるとよい。

よくある誤り	正しい考え方
動滑車を使うと仕事が半分になる	力は半分になるが、引く距離が2倍になるので、仕事は変わらない。

例題 例題4　レールを転がる小球のエネルギー

摩擦や空気の抵抗のないレールの点 A（高さ 40 cm）から小球を静かにはなした。点 B（高さ 0 cm）、点 C（高さ 20 cm）を通過する。小球にはたらく重力は 0.5 N である。(1) 点 A での位置エネルギーは、点 B を基準として何 J か。(2) 点 C での運動エネルギーは何 J か。(3) 小球の速さが最も大きいのはどの点か。

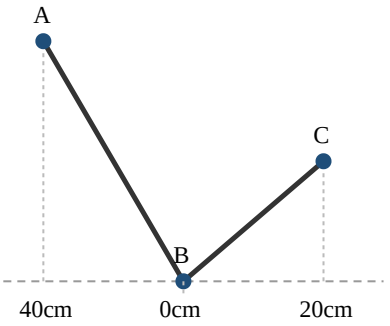


図　レールと点 A・B・C

ヒント：位置エネルギー＋運動エネルギー＝一定。高さが低くなった分だけ運動エネルギーが増える。

よくある誤り	正しい考え方
点 C は点 A の半分の高さなので、速さも点 B の半分	運動エネルギーは半分になるが、速さは半分にはならない（運動エネルギーは速さの2乗に関係する。高校で学ぶ）。

板書案 板書案

① 力と水圧

合力：同じ向き→和、反対向き→差
角度あり→平行四辺形の対角線
分力：対角線を2辺に分ける
水圧：深いほど大、あらゆる向き
浮力＝空気中の値−水中の値
全体が水中なら深さに関係しない

② 運動

速さ＝距離÷時間
50打点/秒：5打点＝0.1 秒
水平（摩擦なし）：等速直線運動
斜面：速さが一定の割合で増加
慣性の法則
作用・反作用：2つの物体の間

③ 仕事とエネルギー

仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕
仕事率〔W〕＝仕事÷時間〔s〕
仕事の原理：道具で仕事は変わらない
位置エネルギー：高さ・質量に比例
運動エネルギー：速さ・質量が大きいほど大
力学的エネルギーの保存

まとめ まとめ

- 2力の合力は平行四辺形の対角線で求める。水圧は深いほど大きく、浮力＝空気中の値−水中の値。
- 力がはたらかない（つり合っている）とき、物体は静止または等速直線運動を続ける。斜面を下る物体は速さが一定の割合で増加する。
- 仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕、仕事率〔W〕＝仕事÷時間。道具を使っても仕事の大きさは変わらない（仕事の原理）。
- 摩擦がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの和（力学的エネルギー）は一定に保たれる。

確認 確認問題

1. 同じ向きに 3 N と 4 N、直角の向きに 3 N と 4 N の2力がはたらくとき、それぞれの合力の大きさは何 N か。

   解答

2. 90 km/h は何 m/s か。

   解答

3. 重さ 20 N の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。

   解答

4. 60 J の仕事を 12 秒で行ったときの仕事率は何 W か。

   解答

JH-SCI-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

運動とエネルギー

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　一直線上で、物体に 2 N の力と 2.5 N の力が同じ向きにはたらいている。この2力の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.5 N　　2.　2.5 N　　3.　4.5 N　　4.　5 N

(イ)　図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

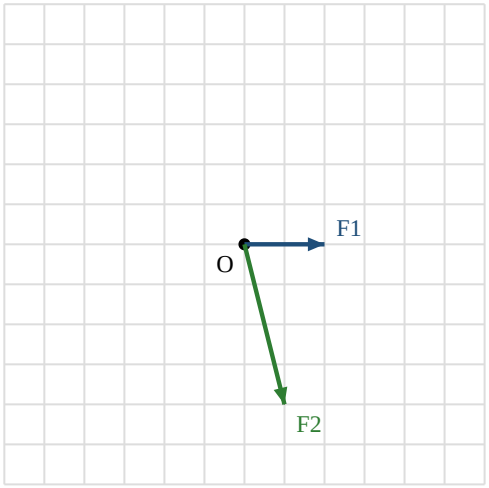


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1.　7 N　　2.　6 N　　3.　5 N　　4.　4 N

(ウ)　図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

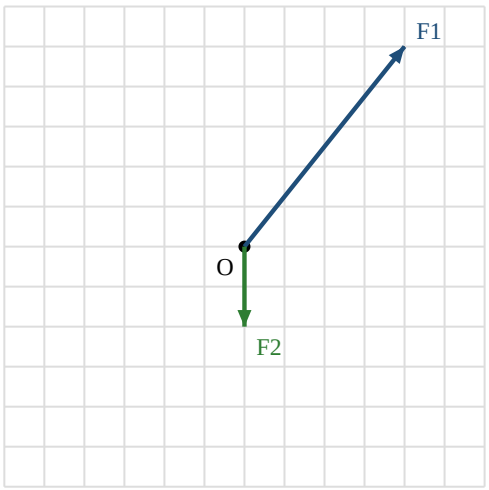


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1.　7 N　　2.　6 N　　3.　5 N　　4.　8 N

(エ) 図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

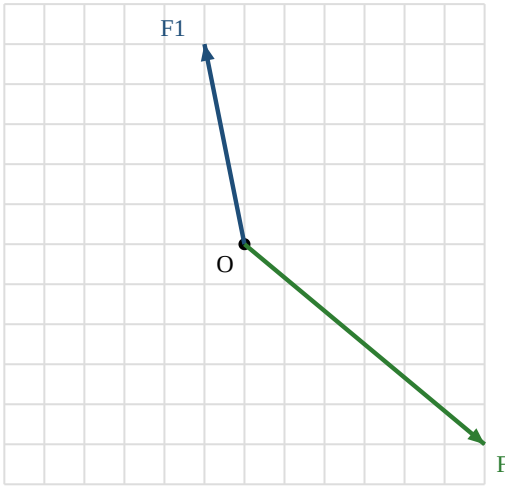


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1. 13 N　　2. 5 N　　3. 4 N　　4. 6 N

(オ) Kさんは、空気中で 2.4 N を示す物体をばねばかりにつるし、物体全体が水中に入ったあと、さらに深く沈めていった（物体は容器の底にはつかない）。このときの浮力について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物体を深く沈めるほど、浮力は小さくなる。
2. 物体を深く沈めるほど、浮力は大きくなる。
3. 物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。
4. 物体全体が水中に入ると、浮力ははたらかなくなる。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、両端にうすいゴム膜をはった透明なパイプを水中に入れ、パイプの向きや深さを変えてゴム膜のへこみ方を調べた。この実験からわかる水圧の性質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水圧は深いほど大きいが、横向きにははたらかない。
2. 水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。
3. 水圧は深さに関係なく一定で、上向きにだけはたらく。
4. 水圧は浅いほど大きく、下向きにだけはたらく。

(イ) Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 5 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 4.6 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 N　　2. 0.4 N　　3. 9.6 N　　4. 4.6 N

(ウ) Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 3.2 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 2.8 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.4 N　　2. 3.2 N　　3. 2.8 N　　4. 6 N

(エ) 1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 30 打点分のテープの長さは 3 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.1 cm/s　　2. 5 cm/s　　3. 90 cm/s　　4. 6 cm/s

(オ) 1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 10 打点分のテープの長さは 4.5 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.45 cm/s　　2. 22.5 cm/s　　3. 45 cm/s　　4. 27 cm/s

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 時速 126 km（126 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.1 m/s　　2. 2100 m/s　　3. 453.6 m/s　　4. 35 m/s

(イ) 時速 54 km（54 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.9 m/s　　2. 900 m/s　　3. 194.4 m/s　　4. 15 m/s

(ウ) 質量 500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 100 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 J　　2. 0.5 J　　3. 500 J　　4. 50 J

(エ) 質量 2000 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 150 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 300 J　　2. 3000 J　　3. 3 J　　4. 30 J

(オ) モーターが 10 秒間で 12 J の仕事をした。このモーターの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.833 W　　2. 1.2 W　　3. 72 W　　4. 120 W

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 質量 1500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 30 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.45 J　　2. 4.5 J　　3. 450 J　　4. 45 J

(イ) 摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 0.5 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 速さ 0.5 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。
2. すぐにその場で止まる。
3. しだいに速さが大きくなる。
4. しだいに速さが小さくなり、やがて止まる。

(ウ) 「スケートボードに乗った人がかべを押すと、人がかべから離れる向きに動く。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力のつり合い　　2. 仕事の原理　　3. 作用・反作用　　4. 慣性

(エ) 「だるま落としで、たたいた段だけが飛び出し、上の段はその場に落ちる。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 作用・反作用　　2. 仕事の原理　　3. 浮力　　4. 慣性

(オ) 摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 2.0 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. しだいに速さが小さくなり、やがて止まる。
2. しだいに速さが大きくなる。
3. すぐにその場で止まる。
4. 速さ 2.0 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、テープ④の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

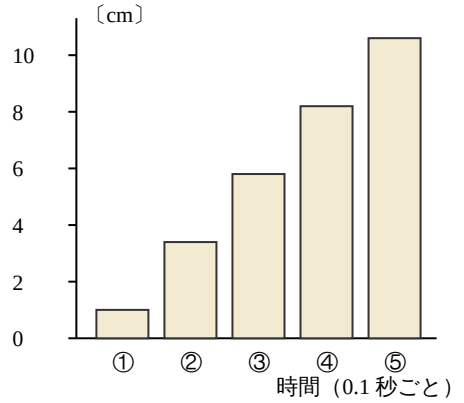


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 16.4 cm/s　　2. 82 cm/s　　3. 8.2 cm/s　　4. 41 cm/s

(イ) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、テープ④の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

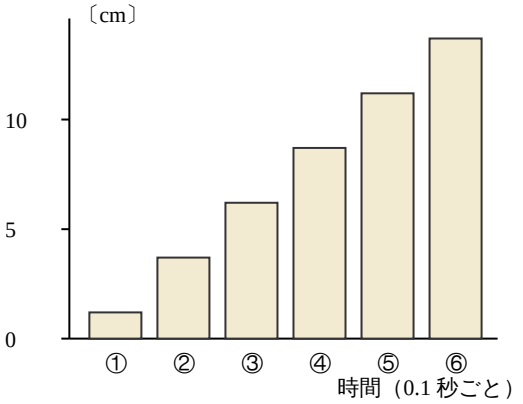


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 87 cm/s　　2. 17.4 cm/s　　3. 8.7 cm/s　　4. 43.5 cm/s

(ウ) Kさんは、1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 6 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、台車の速さの変化（X）と、台車にはたらく運動の向きの力（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

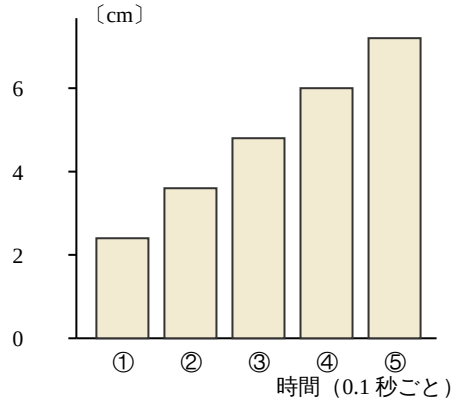


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. X：一定の割合で大きくなっている　Y：一定の大きさではたらき続けている
2. X：一定の割合で大きくなっている　Y：はたらいていない
3. X：変わらない　Y：一定の大きさではたらき続けている
4. X：変わらない　Y：はたらいていない

(エ) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、水平な面の上で手で軽く押したあとの台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕において、テープ⑤の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

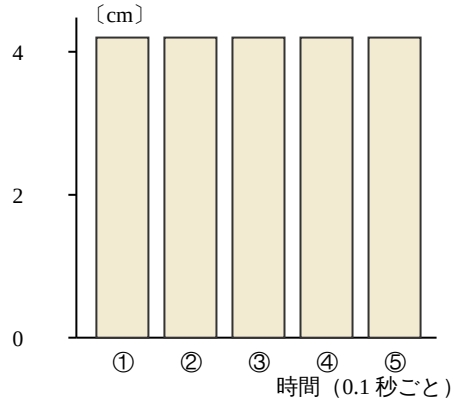


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 42 cm/s　　2. 4.2 cm/s　　3. 21 cm/s　　4. 8.4 cm/s

(オ) Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を大きくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を小さくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(イ) 重さ 17 N の物体を、摩擦のない斜面にそって一定の速さで引き上げる。斜面は、水平方向の長さが 3 m、高さが 4 m、斜面の長さが 5 m である。斜面にそって引く力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 22.667 N
2. 10.2 N
3. 13.6 N
4. 17 N

(ウ) 静かにはなした台車が斜面を下るとき、はなしてから 0.1 秒間に 1 cm 進んだ。この台車は、はなしてから 0.2 秒間に何 cm 進むと考えられるか。ただし、台車は斜面の上にあり、摩擦は考えないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3 cm
2. 4 cm
3. 8 cm
4. 2 cm

(エ) 質量 3000 g の物体を、動滑車1個を使って 0.25 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：15 N　Y：0.5 m
2. X：15 N　Y：0.25 m
3. X：15 N　Y：0.125 m
4. X：30 N　Y：0.5 m
5. X：30 N　Y：0.25 m
6. X：30 N　Y：0.125 m
7. X：60 N　Y：0.5 m
8. X：60 N　Y：0.25 m
9. X：60 N　Y：0.125 m

(オ) 質量 1600 g の物体を、摩擦のない斜面を使って 0.4 m の高さまで 16 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、道具の重さや摩擦は考えない。このときの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6.4 W　　2. 0.8 W　　3. 102.4 W　　4. 0.4 W

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 質量 800 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：4 N　Y：1.6 m　　2. X：4 N　Y：0.8 m　　3. X：4 N　Y：0.4 m
4. X：8 N　Y：1.6 m　　5. X：8 N　Y：0.8 m　　6. X：8 N　Y：0.4 m
7. X：16 N　Y：1.6 m　　8. X：16 N　Y：0.8 m　　9. X：16 N　Y：0.4 m

(イ) 質量 600 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：3 N　Y：1.6 m　　2. X：3 N　Y：0.8 m　　3. X：3 N　Y：0.4 m
4. X：6 N　Y：1.6 m　　5. X：6 N　Y：0.8 m　　6. X：6 N　Y：0.4 m
7. X：12 N　Y：1.6 m　　8. X：12 N　Y：0.8 m　　9. X：12 N　Y：0.4 m

(ウ)　Kさんは、空気中でばねばかりが 4 N を示す高さ 5 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 5 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

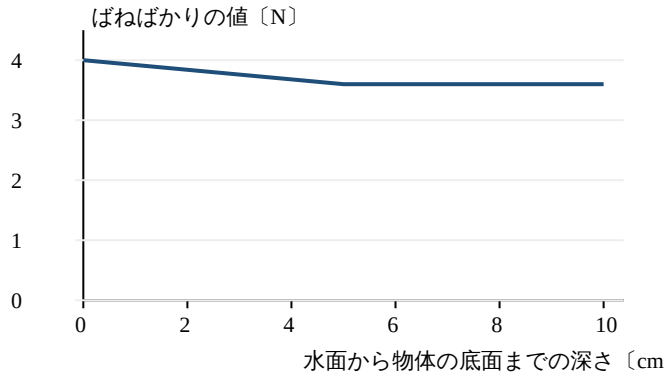


図　深さとばねばかりの値

1. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
4. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。

(エ)　Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 4 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 4 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

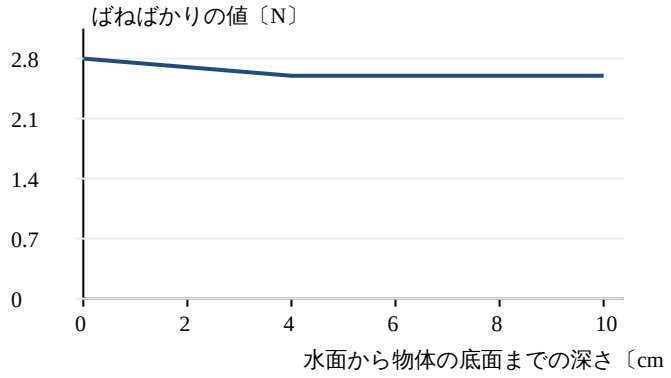


図　深さとばねばかりの値

1. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。
4. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。

(オ) Kさんは、空気中でばねばかりが 2.4 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 6 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

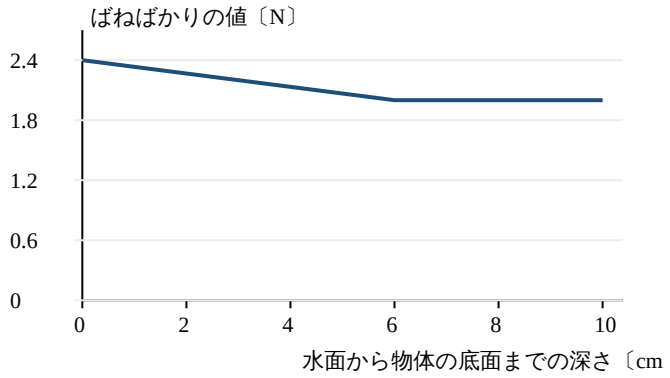


図　深さとばねばかりの値

1. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
4. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 6 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

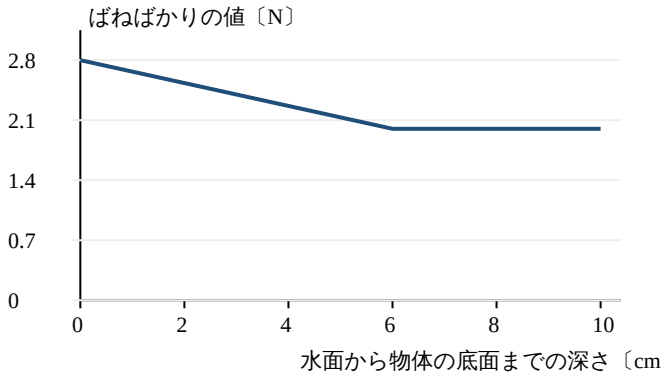


図　深さとばねばかりの値

1. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
2. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。
3. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
4. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。

(イ) Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.8 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。点Cでの小球の位置エネルギーは、点 A での位置エネルギーの何倍か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

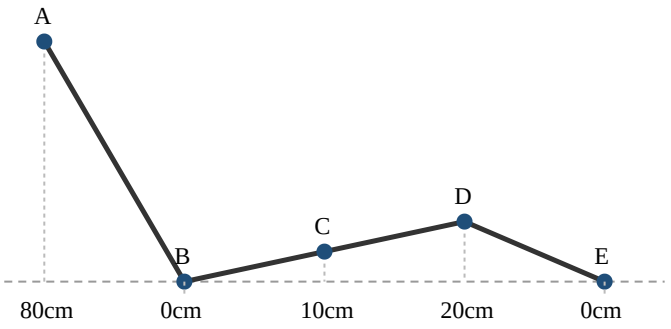


図　レールと点 A～E

1. 点 A の 1/8 倍　　2. 点 A の 1/7 倍　　3. 点 A の 1/2 倍　　4. 点 A の 7/8 倍

(ウ) Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ1Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

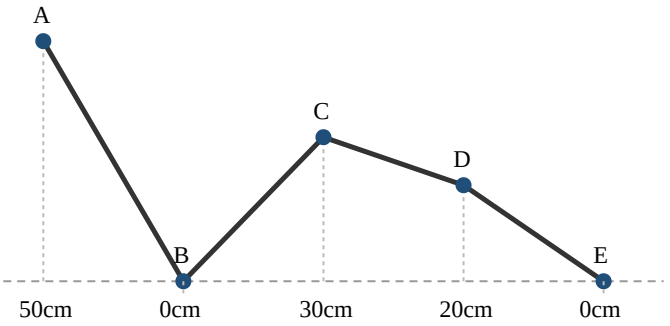


図　レールと点A～E

1. X：点Bと点E　Y：点Bと点E
2. X：点Bと点E　Y：点Cと点D
3. X：点Bと点E　Y：点Aと点B
4. X：点C　Y：点Bと点E
5. X：点C　Y：点Cと点D
6. X：点C　Y：点Aと点B
7. X：点A　Y：点Bと点E
8. X：点A　Y：点Cと点D
9. X：点A　Y：点Aと点B

(エ) Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ0.5Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

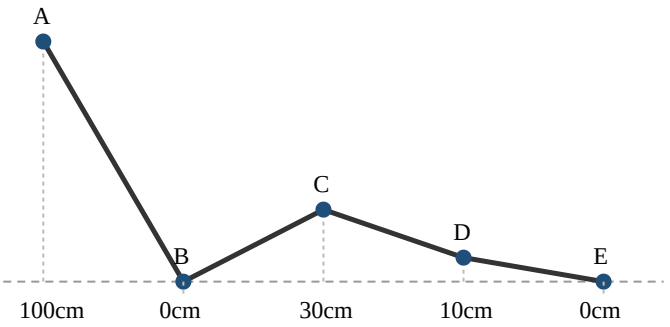


図　レールと点A～E

1. X：点Bと点E　Y：点Bと点E
2. X：点Bと点E　Y：点Cと点D
3. X：点Bと点E　Y：点Aと点B
4. X：点C　Y：点Bと点E
5. X：点C　Y：点Cと点D
6. X：点C　Y：点Aと点B
7. X：点A　Y：点Bと点E
8. X：点A　Y：点Cと点D
9. X：点A　Y：点Aと点B

(オ)　Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.4 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。小球が点Cを通過するときの運動エネルギーとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

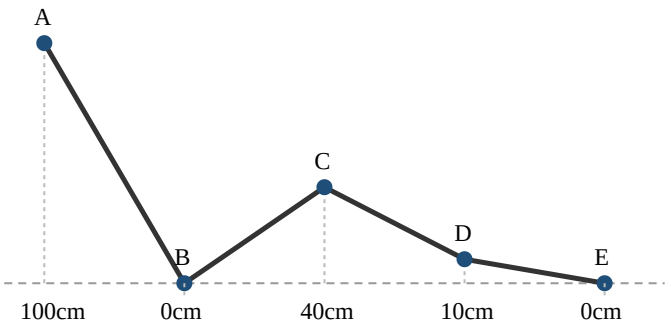


図　レールと点 A～E

1.　24 J　　2.　0.16 J　　3.　0.24 J　　4.　0.4 J

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕の結果からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
10 g	0.5	1	1.5	2
20 g	1	2	3	4
30 g	1.5	3	4.5	6

1.　小球の位置エネルギーは、小球の質量だけに比例し、高さには関係しない。

2.　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さの和に比例する。

3.　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。

4.　小球の位置エネルギーは、小球の高さだけに比例し、質量には関係しない。

(イ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕で、質量 75 g の小球を使って木片を 75 cm 移動させるには、小球を何 cm の高さからはなせばよいと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
25 g	3.12	6.25	9.38	12.5
50 g	6.25	12.5	18.75	25
75 g	9.38	18.75	28.12	37.5

1．40 cm　　2．35 cm　　3．20 cm　　4．50 cm

(ウ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕の結果から、質量 25 g の小球を高さ 8 cm からはなしたとき、木片の移動距離は何 cm になると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
20 g	2.5	5	7.5	10
40 g	5	10	15	20
60 g	7.5	15	22.5	30

1．0.825 cm　　2．10 cm　　3．2.5 cm　　4．5 cm

(エ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕で、質量 50 g の小球を使って木片を 62.5 cm 移動させるには、小球を何 cm の高さからはなせばよいと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
25 g	3.12	6.25	9.38	12.5
50 g	6.25	12.5	18.75	25
75 g	9.38	18.75	28.12	37.5

1. 60 cm　　2. 20 cm　　3. 100 cm　　4. 50 cm

(オ) Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。

〔実験〕モーターに 5 V の電圧を加え、0.4 A の電流を 3 秒間流して、質量 150 g の物体を 1 m の高さまで持ち上げた。

ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。〔実験〕で、モーターが消費した電力量のうち、物体を持ち上げる仕事に変わった割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 25％　　2. 75％　　3. 8.333％　　4. 400％

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 斜面を下る物体の速さを測定すると、静かにはなしてから 2 秒後に 1 m/s、3 秒後に 1.5 m/s であった。2年の数学で学んだ一次関数の考え方を使い、速さが時間とともに一定の割合で増えるものとして、5 秒後の速さを求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.5 m/s　　2. 2.5 m/s　　3. 3 m/s　　4. 7.5 m/s

(イ) Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。

〔実験〕モーターに 3 V の電圧を加え、0.8 A の電流を 5 秒間流して、質量 300 g の物体を 0.8 m の高さまで持ち上げた。

ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。〔実験〕で、モーターが消費した電力量のうち、物体を持ち上げる仕事に変わった割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 80％　　2. 20％　　3. 500％　　4. 4％

(ウ) 仕事率が 10 W のモーターを使い、質量 1200 g の物体を 1.5 m の高さまで持ち上げる。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、モーターの仕事率は一定で、摩擦などは考えないものとする。持ち上げるのにかかる時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 180 秒　　2. 3.6 秒　　3. 1.8 秒　　4. 0.556 秒

(エ) 急ブレーキをかけたバスの中で、立っている乗客の体が前に傾く理由を、「慣性」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 物体全体が水中にあるとき、物体を深く沈めても浮力の大きさが変わらない理由を、「水圧」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のように計算した。
［Kさんの解答］質量 300 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 300×1＝300（J）である。
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仕事は力÷距離で求めるので、300÷1＝300（J）となる。
2. 高さを cm に直していない点が誤りで、300×100＝30000（J）となる。
3. 質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。
4. Kさんの計算は正しく、仕事は 300 J である。

(イ) Kさんは、次のように計算した。
［Kさんの解答］5 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 5×60＝300（J）である。
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仕事は力＋距離で求めるので、5＋60＝65（J）となる。
2. 力を g に直していない点が誤りで、500×60＝30000（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 300 J である。
4. 距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。

(ウ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］質量 1200 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 1200×1＝1200（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 高さを cm に直していない点が誤りで、1200×100＝120000（J）となる。
2. 仕事は力÷距離で求めるので、1200÷1＝1200（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 1200 J である。
4. 質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。

(エ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］2 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 2×60＝120（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力を g に直していない点が誤りで、200×60＝12000（J）となる。
2. 距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 120 J である。
4. 仕事は力＋距離で求めるので、2＋60＝62（J）となる。

(オ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］1秒間に50回打点する記録タイマーで、6打点分のテープの長さが 3 cm だった。6打点は 0.1 秒なので、速さは 3÷0.1＝30（cm/s）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しく、速さは 30 cm/s である。
2. 50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。
3. 6打点は 6 秒なので、速さは 3÷6＝0.5（cm/s）となる。
4. 6打点は 0.6 秒なので、速さは 3÷0.6＝5（cm/s）となる。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］物体全体を水中に沈めたあと、さらに深く沈めると、水圧が大きくなるので浮力も大きくなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で表され、2力の間の角度によって大きさが変わる。直角なら 5 N、同じ向きのときだけ 7 N。
2. 深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 荷物は動いていない（力の向きに移動していない）ので、理科でいう仕事は 0 J である。

(イ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］摩擦のない水平面上を進む台車は、進む向きに力がはたらいているので、同じ速さで動き続ける。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。
3. 荷物は動いていない（力の向きに移動していない）ので、理科でいう仕事は 0 J である。
4. 進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。

(ウ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］仕事率が大きい機械ほど、同じ仕事をするのに長い時間がかかる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。
2. 力は半分になるが、ひもを引く距離が2倍になるので、仕事は直接持ち上げる場合と変わらない（仕事の原理）。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。

(エ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］斜面の角度を大きくすると、同じ高さからはなした台車の、斜面の下での速さも大きくなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 最も低い点では位置エネルギーが最小になるが、その分運動エネルギーが最大になり、力学的エネルギー（和）は一定に保たれる。
2. Kさんのノートの内容は正しい。
3. 摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。
4. ロケットはガスを後ろへ押し出し、ガスがロケットを反対向きに押し返す力（反作用）で進む。地面を押す必要はなく、宇宙空間でも進める。

(オ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］机の上の本にはたらく重力と、机が本を押す力は、作用・反作用の関係にある。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 最も低い点では位置エネルギーが最小になるが、その分運動エネルギーが最大になり、力学的エネルギー（和）は一定に保たれる。
3. 2力はどちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。作用・反作用は、本が机を押す力と机が本を押す力のように、2つの物体の間ではたらき合う力。
4. 力は半分になるが、ひもを引く距離が2倍になるので、仕事は直接持ち上げる場合と変わらない（仕事の原理）。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-SCI-G3-U03　運動とエネルギー

問題プリント 運動とエネルギー　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3　4.5 N**	2
問1(イ)	**3　5 N**	2
問1(ウ)	**3　5 N**	2
問1(エ)	**2　5 N**	2
問1(オ)	**3**　物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。	2
問2(ア)	**2**　水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。	2
問2(イ)	**2　0.4 N**	2
問2(ウ)	**1　0.4 N**	2
問2(エ)	**2　5 cm/s**	2
問2(オ)	**4　27 cm/s**	2
問3(ア)	**4　35 m/s**	2
問3(イ)	**4　15 m/s**	2
問3(ウ)	**1　5 J**	2
問3(エ)	**4　30 J**	2
問3(オ)	**2　1.2 W**	2
問4(ア)	**2　4.5 J**	2
問4(イ)	**1**　速さ **0.5 m/s** のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。	2
問4(ウ)	**3**　作用・反作用	2
問4(エ)	**4**　慣性	2
問4(オ)	**4**　速さ **2.0 m/s** のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。	2
問5(ア)	**2　82 cm/s**	4
問5(イ)	**1　87 cm/s**	4
問5(ウ)	**1　X**：一定の割合で大きくなっている　**Y**：一定の大きさではたらき続けている	4
問5(エ)	**1　42 cm/s**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　**X**：大きくなる　**Y**：大きくなる	4
問6(ア)	**5**　**X**：小さくなる　**Y**：小さくなる	4
問6(イ)	**3**　**13.6 N**	4
問6(ウ)	**2**　**4 cm**	4
問6(エ)	**1**　**X**：**15 N**　**Y**：**0.5 m**	4
問6(オ)	**4**　**0.4 W**	4
問7(ア)	**1**　**X**：**4 N**　**Y**：**1.6 m**	4
問7(イ)	**1**　**X**：**3 N**　**Y**：**1.6 m**	4
問7(ウ)	**1**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問7(エ)	**1**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問7(オ)	**3**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問8(ア)	**4**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。	4
問8(イ)	**1**　点 **A** の **1/8** 倍	4
問8(ウ)	**1**　**X**：点 **B** と点 **E**　**Y**：点 **B** と点 **E**	4
問8(エ)	**1**　**X**：点 **B** と点 **E**　**Y**：点 **B** と点 **E**	4
問8(オ)	**3**　**0.24 J**	4
問9(ア)	**3**　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。	8
問9(イ)	**1**　**40 cm**	8
問9(ウ)	**4**　**5 cm**	8
問9(エ)	**4**　**50 cm**	8
問9(オ)	**1**　**25**％	8
問10(ア)	**2**　**2.5 m/s**	8
問10(イ)	**2**　**20**％	8
問10(ウ)	**3**　**1.8** 秒	8
問10(エ)	バスが止まっても、乗客の体には慣性があり、それまでと同じ速さで前に進み続けようとするから。	8
問10(オ)	深く沈めると物体の上面と下面にはたらく水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力の大きさは変わらないから。	8
問11(ア)	**3**　質量 **300 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **3 N** を使って **3×1＝3**（**J**）となる。	6
問11(イ)	**4**　距離を **m** に直していない点が誤りで、**60 cm＝0.6 m** なので、**5×0.6＝3**（**J**）となる。	6
問11(ウ)	**4**　質量 **1200 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **12 N** を使って **12×1＝12**（**J**）となる。	6
問11(エ)	**2**　距離を **m** に直していない点が誤りで、**60 cm＝0.6 m** なので、**2×0.6＝1.2**（**J**）となる。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　**50**回打点の記録タイマーでは **0.1** 秒は**5**打点で、**6**打点は **6/50＝0.12** 秒。速さは **3÷0.12＝25**（**cm/s**）となる。	6
問12(ア)	**2**　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。	6
問12(イ)	**4**　進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。	6
問12(ウ)	**4**　仕事率は**1**秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。	6
問12(エ)	**3**　摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく…	6
問12(オ)	**3**　**2**力はどちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。作用・反作用は、本が机を押す力と机が本を押す力のように、**2**つの物体の間ではたら…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　4.5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一直線上で、物体に 2 N の力と 2.5 N の力が同じ向きにはたらいている。この2力の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　一直線上の2力は、同じ向きなら和、反対向きなら差。

解法

1. 2力の向きを確かめる。
2. 和を求める：4.5 N。
3. 向きは2力と同じ向き。

選択肢の分析

1	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り
2	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り
4	同じ向きの2力の合力は和、反対向きは差で求める。この2力は同じ向きなので和。 誤概念：合力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 矢印をつなげてかき（同じ向きならつなげ、反対向きなら折り返す）、全体の長さを読みとって確かめる。

部分点のポイント

- 向きに応じて和・差を選んでいる（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 反対向きの2力でも和を求める。

問1(イ)　正答　3　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 3、上に -4 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
2	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 3、上に -4 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(ウ)　正答　3　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 4、上に 3 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
2	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 4、上に 3 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(エ)　正答　2　5 N　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　F1 と F2 を2辺とする平行四辺形をかき、O から引いた対角線が合力。

解法

1. F2 の矢印を F1 の先に平行移動する（または平行四辺形をかく）。
2. 合力の矢印は右に 5、上に 0 目盛り。
3. 長さを方眼で数える（三平方の定理で確かめてもよい）：5 目盛り → 5 N。

選択肢の分析

1	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
3	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り
4	合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で、右に 5、上に 0 目盛りの矢印になる。その長さは 5 目盛り。 誤概念：合力の作図の誤り

別解・別の確かめ方

- F1 と F2 の横方向どうし・縦方向どうしをそれぞれたして、合力の横・縦の成分を求めてもよい。

部分点のポイント

- 平行四辺形で合力をかいている（1点）
- 合力の大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 2力の大きさをそのまま足してしまう。

問1(オ)　正答 3　物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、空気中で 2.4 N を示す物体をばねばかりにつるし、物体全体が水中に入ったあと、さらに深く沈めていった（物体は容器の底にはつかない）。このときの浮力について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から…

思考の糸口　浮力は物体の上面と下面にはたらく水圧の差によって生じる。

解法

1. 深くすると、上面・下面の水圧はどちらも大きくなる。
2. 上面と下面の深さの差は変わらないので、水圧の差は変わらない。
3. 答え：物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。

選択肢の分析

1	浮力は深さによって変わらない。 誤概念：浮力と深さの関係の誤解
2	物体全体が水中に入ったあとは、深さを変えても浮力は変わらない。 誤概念：浮力と深さの関係の誤解
4	水中の物体にはいつも浮力がはたらく。 誤概念：浮力の誤解

別解・別の確かめ方

- 物体の水中にある部分の体積が変わらないことから、浮力が変わらないと考えてもよい。

部分点のポイント

- 浮力と深さの関係を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水圧が深いほど大きいことから、浮力も深いほど大きいと考える。

問2

問2(ア)　正答 2　水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、両端にうすいゴム膜をはった透明なパイプを水中に入れ、パイプの向きや深さを変えてゴム膜のへこみ方を調べた。この実験からわかる水圧の性質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水圧は、その上にある水の重さによって生じる。

解法

1. 深くするとゴム膜のへこみが大きくなる → 深いほど大きい。
2. パイプを横にしても両側のゴム膜がへこむ → あらゆる向き。
3. 答え：水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。

選択肢の分析

1	水圧は横向きにもはたらく。容器の横の穴から水がふき出すことで確かめられる。 誤概念：水圧の向きの誤解
3	水圧は深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。 誤概念：水圧の性質の誤解
4	水圧は深いほど大きい。向きもあらゆる向き。 誤概念：水圧の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- ペットボトルの側面に高さの違う穴をあけると、下の穴ほど水が勢いよく出ることでも確かめられる。

部分点のポイント

- 水圧の性質を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水圧は下向きにだけはたらくと考える。

問2(イ)　正答　2　0.4 N　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 5 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 4.6 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　浮力は上向きにはたらくので、その分だけばねばかりの値が小さくなる。

解法

1. 空気中の値：重力の大きさ。
2. 水中の値：重力−浮力。
3. 浮力＝5−4.6＝0.4（N）。

選択肢の分析

1	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
3	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
4	浮力は空気中での値と水中での値の差：5−4.6＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水中の値＋浮力＝空気中の値となることで確かめる。

部分点のポイント

- 差で求めている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水中のばねばかりの値を浮力と考える。

問2(ウ)　正答　1　0.4 N　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 3.2 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 2.8 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ…

思考の糸口　浮力は上向きにはたらくので、その分だけばねばかりの値が小さくなる。

解法

1. 空気中の値：重力の大きさ。
2. 水中の値：重力−浮力。
3. 浮力＝3.2−2.8＝0.4（N）。

選択肢の分析

2	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
3	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り
4	浮力は空気中での値と水中での値の差：3.2−2.8＝0.4（N）。 誤概念：浮力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 水中の値＋浮力＝空気中の値となることで確かめる。

部分点のポイント

- 差で求めている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 水中のばねばかりの値を浮力と考える。

問2(エ)　正答　2　5 cm/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 30 打点分のテープの長さは 3 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　まず、何打点分が何秒にあたるかを求める（1打点の時間＝1/打点数〔秒〕）。

解法

1. 1打点：1/50 秒。30打点：30/50＝0.6 秒。
2. 速さ＝3÷0.6。
3. 答え：5 cm/s

選択肢の分析

1	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
3	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
4	30打点にかかる時間は 30÷50＝0.6（秒）。速さ＝3÷0.6＝5（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 50÷30＝1.667 区間分進むと考え、3×1.667 を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 打点の時間を求めている（1点）
- 速さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 50回打点の記録タイマーで 6打点を 0.1 秒とする。

問2(オ)　正答 4　27 cm/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 10 打点分のテープの長さは 4.5 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　まず、何打点分が何秒にあたるかを求める（1打点の時間＝1/打点数〔秒〕）。

解法

1. 1打点：1/60 秒。10打点：10/60＝0.1667 秒。
2. 速さ＝4.5÷0.1667。
3. 答え：27 cm/s

選択肢の分析

1	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
2	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り
3	10打点にかかる時間は 10÷60＝0.1667（秒）。速さ＝4.5÷0.1667＝27（cm/s）。 誤概念：打点の時間の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 60÷10＝6 区間分進むと考え、4.5×6 を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 打点の時間を求めている（1点）
- 速さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 50回打点の記録タイマーで 6打点を 0.1 秒とする。

問3

問3(ア)　正答　**4　35 m/s**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時速 126 km（126 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　km を m に（×1000）、時間を秒に（1時間＝3600 秒）直す。

解法

1. 1時間に進む距離：126 km＝126000 m。
2. 1時間＝60×60＝3600 秒。
3. 126000÷3600＝35（m/s）。

選択肢の分析

1	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、126×1000÷3600＝35（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 36 km/h＝10 m/s を基準にして、比例で求めて確かめる。

部分点のポイント

- km→m、時→秒の換算をしている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1時間を 60 秒としてしまう。

問3(イ)　正答　4　15 m/s　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時速 54 km（54 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　km を m に（×1000）、時間を秒に（1時間＝3600 秒）直す。

解法

1. 1時間に進む距離：54 km＝54000 m。
2. 1時間＝60×60＝3600 秒。
3. 54000÷3600＝15（m/s）。

選択肢の分析

1	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	1 km＝1000 m、1 時間＝3600 秒なので、54×1000÷3600＝15（m/s）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 36 km/h＝10 m/s を基準にして、比例で求めて確かめる。

部分点のポイント

- km→m、時→秒の換算をしている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1時間を 60 秒としてしまう。

問3(ウ)　正答　1　5 J　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 100 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：500 g → 5 N。
2. 距離：100 cm → 1 m。
3. 仕事：5×1＝5（J）。

選択肢の分析

2	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
4	重さ 5 N、高さ 1 m なので、仕事＝5×1＝5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問3(エ)　正答 4　30 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 2000 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 150 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：2000 g → 20 N。
2. 距離：150 cm → 1.5 m。
3. 仕事：20×1.5＝30（J）。

選択肢の分析

1	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
2	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 20 N、高さ 1.5 m なので、仕事＝20×1.5＝30（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問3(オ)　正答　2　1.2 W　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

モーターが 10 秒間で 12 J の仕事をした。このモーターの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　仕事率は1秒あたりの仕事。仕事〔J〕÷時間〔s〕。

解法

1. 仕事 12 J、時間 10 秒。
2. 12÷10＝1.2。
3. 答え：1.2 W

選択肢の分析

1	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え
3	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え
4	仕事率＝仕事÷時間＝12÷10＝1.2（W）。 誤概念：仕事率の公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた仕事率に 10 秒をかけて 12 J にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 仕事率の式を立てている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 仕事×時間を計算する。

問4

問4(ア)　正答 2　4.5 J　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 1500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 30 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　仕事〔J〕＝力〔N〕×距離〔m〕。g を N に、cm を m に直す。

解法

1. 力：1500 g → 15 N。
2. 距離：30 cm → 0.3 m。
3. 仕事：15×0.3＝4.5（J）。

選択肢の分析

1	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
3	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り
4	重さ 15 N、高さ 0.3 m なので、仕事＝15×0.3＝4.5（J）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1 N で 1 m 動かすと 1 J になることを基準に、力と距離が何倍かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 単位を直している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- cm のまま計算する。

問4(イ)　正答 1　速さ 0.5 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 0.5 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　運動の向きに力がはたらいていないとき、速さは変わらない。

解法

1. 台車にはたらく力：重力と面からの垂直抗力がつり合っている。
2. 運動の向きには力がはたらいていない。
3. 慣性の法則より、等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

2	力がはたらかなければ、運動している物体は運動を続ける。 誤概念：慣性の法則の誤解
3	進む向きに力がはたらいていないので、速さは大きくならない。 誤概念：力と運動の関係の誤解
4	摩擦や空気の抵抗がなければ、速さは変わらない。 誤概念：慣性の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 記録テープでは、0.1 秒ごとのテープの長さが同じになることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 慣性の法則を当てはめている（2点）

よくあるミス

- 動き続けるには力が必要だと考える。

問4(ウ)　正答 3　作用・反作用

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「スケートボードに乗った人がかべを押すと、人がかべから離れる向きに動く。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力がはたらいている物体はいくつか、運動を続けようとしているか、を手がかりに考える。

解法

1. 現象の中で、力をおよぼし合う物体・運動の変化を確かめる。
2. 慣性（運動を続けようとする）、作用・反作用（2物体間）、つり合い（1物体）を区別する。
3. 答え：作用・反作用

選択肢の分析

1	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え
2	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え
4	これは「作用・反作用」で説明できる現象である。人がかべを押すと、同時にかべが人を反対向きに押し返す。 誤概念：法則の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの法則の代表的な例と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 関係する法則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 作用・反作用と力のつり合いを混同する。

問4(エ)　正答 4　慣性

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「だるま落としで、たたいた段だけが飛び出し、上の段はその場に落ちる。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　力がはたらいている物体はいくつか、運動を続けようとしているか、を手がかりに考える。

解法

1. 現象の中で、力をおよぼし合う物体・運動の変化を確かめる。
2. 慣性（運動を続けようとする）、作用・反作用（2物体間）、つり合い（1物体）を区別する。
3. 答え：慣性

選択肢の分析

1	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え
2	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え
3	これは「慣性」で説明できる現象である。上の段は静止し続けようとするので、その場に落ちる。 誤概念：法則の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの法則の代表的な例と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 関係する法則を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 作用・反作用と力のつり合いを混同する。

問4(オ)　正答 4　速さ 2.0 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 2.0 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　運動の向きに力がはたらいていないとき、速さは変わらない。

解法

1. 台車にはたらく力：重力と面からの垂直抗力がつり合っている。
2. 運動の向きには力がはたらいていない。
3. 慣性の法則より、等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

1	摩擦や空気の抵抗がなければ、速さは変わらない。 誤概念：慣性の法則の誤解
2	進む向きに力がはたらいていないので、速さは大きくならない。 誤概念：力と運動の関係の誤解
3	力がはたらかなければ、運動している物体は運動を続ける。 誤概念：慣性の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 記録テープでは、0.1 秒ごとのテープの長さが同じになることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 慣性の法則を当てはめている（2点）

よくあるミス

- 動き続けるには力が必要だと考える。

問5

問5(ア)　正答　2　82 cm/s　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ④の長さ：8.2 cm。
3. 8.2÷0.1＝82（cm/s）。

選択肢の分析

1	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.2÷0.1＝82（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(イ)　正答　1　87 cm/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ④の長さ：8.7 cm。
3. 8.7÷0.1＝87（cm/s）。

選択肢の分析

2	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。④の平均の速さ＝8.7÷0.1＝87（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(ウ)　正答 1　X：一定の割合で大きくなっている　Y：一定の大きさではたらき続けている　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 6 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。〔実験〕において、…

思考の糸口　テープの長さの変化から速さの変化を読みとり、速さが変わるときだけ運動の向きに力がはたらいていると考える。

解法

1. テープの長さの変化を読みとる。
2. 長さが一定の割合で増えれば速さも一定の割合で増える。長さが同じなら速さは一定。
3. 速さが変化するときは運動の向きに力がはたらいている。

選択肢の分析

2	速さが一定の割合で変化しているので、運動の向きに一定の大きさの力（重力の斜面に平行な分力）がはたらいている。 誤概念：力と運動の関係の誤解
3	テープの長さは 0.1 秒ごとに 1.2 cm ずつ長くなっているので、速さは一定の割合で大きくなっている。 誤概念：テープの読み取りの誤り
4	テープの長さは 0.1 秒ごとに 1.2 cm ずつ長くなっているので、速さは一定の割合で大きくなっている。速さが一定の割合で変化しているので、運動の向きに一定の大きさの力（重力の斜面に平行な分力）がはたらいている。 誤概念：テープの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 横軸を時間、縦軸を速さとしたグラフをかき、直線の傾きから考えてもよい。

部分点のポイント

- 速さの変化を正しく読みとっている（2点）
- 力のはたらき方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 動いている台車には、進む向きの力がはたらき続けていると考える。

問5(エ)　正答　1　42 cm/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、水平な面の上で手で軽く押したあとの台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとする…

思考の糸口　50回打点の記録タイマーでは、5打点が 0.1 秒。テープ1本の長さ÷0.1 秒が平均の速さ。

解法

1. テープ1本の時間：5÷50＝0.1（秒）。
2. テープ⑤の長さ：4.2 cm。
3. 4.2÷0.1＝42（cm/s）。

選択肢の分析

2	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
3	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え
4	テープ1本は 5打点＝0.1 秒の記録。⑤の平均の速さ＝4.2÷0.1＝42（cm/s）。 誤概念：テープ1本の時間の取り違え

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒で進んだ距離を 10 倍すると、1秒間に進む距離（cm/s）になる。

部分点のポイント

- テープ1本の時間を求めている（2点）
- 速さを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- テープ1本を 1 秒の記録と考える。

問5(オ)　正答 1　X：大きくなる　Y：大きくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を大きくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適す…

思考の糸口　重力を、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解して考える。角度が大きいほど平行な分力が大きい。

解法

1. 重力の大きさは角度によらず一定。
2. 角度を大きくすると、斜面に平行な分力は大きくなる。
3. 運動の向きの力が大きくなるので、速さの増え方も大きくなる。

選択肢の分析

2	斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
3	斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
4	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
5	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
6	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
7	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
8	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
9	斜面の角度を大きくすると、重力の斜面に平行な分力は大きくなる。斜面に平行な分力が大きくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も大きくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 角度が 90° のとき（自由落下）は分力が重力と等しく最大になる、という極端な場合から考えてもよい。

部分点のポイント

- 分力の変化を正しく判断している（2点）
- 速さの増え方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 斜面の角度を変えると、重力の大きさが変わると考える。

問6

問6(ア)　正答 5　X：小さくなる　Y：小さくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を小さくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適す…

思考の糸口　重力を、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解して考える。角度が大きいほど平行な分力が大きい。

解法

1. 重力の大きさは角度によらず一定。
2. 角度を小さくすると、斜面に平行な分力は小さくなる。
3. 運動の向きの力が小さくなるので、速さの増え方も小さくなる。

選択肢の分析

1	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
2	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
3	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
4	斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
6	斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：力と速さの変化の関係の誤解
7	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
8	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解
9	斜面の角度を小さくすると、重力の斜面に平行な分力は小さくなる。斜面に平行な分力が小さくなるので、0.1 秒ごとの速さの増え方も小さくなる。 誤概念：分力と角度の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 角度が 90° のとき（自由落下）は分力が重力と等しく最大になる、という極端な場合から考えてもよい。

部分点のポイント

- 分力の変化を正しく判断している（2点）
- 速さの増え方を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 斜面の角度を変えると、重力の大きさが変わると考える。

問6(イ)　正答 3　13.6 N　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U07

重さ 17 N の物体を、摩擦のない斜面にそって一定の速さで引き上げる。斜面は、水平方向の長さが 3 m、高さが 4 m、斜面の長さが 5 m である。斜面にそって引く力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　仕事の原理：斜面を使っても、直接持ち上げる仕事（重さ×高さ）と同じ。

解法

1. 直接持ち上げる仕事：17×4＝68（J）。
2. 斜面にそって引く仕事：F×5。
3. F＝68÷5＝13.6（N）。

選択肢の分析

1	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り
2	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り
4	仕事の原理より、F×5＝17×4。F＝13.6（N）。 誤概念：仕事の原理の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 斜面の長さは三平方の定理で $3^2+4^2=5^2$ と確かめられる。力の比は 高さ：斜面の長さ＝4：5 になる。

部分点のポイント

- 仕事の原理を使っている（2点）
- 正しい力を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 水平方向の長さを使って計算する。

問6(ウ)　正答　2　4 cm　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

静かにはなした台車が斜面を下るとき、はなしてから 0.1 秒間に 1 cm 進んだ。この台車は、はなしてから 0.2 秒間に何 cm 進むと考えられるか。ただし、台車は斜面の上にあり、摩擦は考えないものとする。最も適する…

思考の糸口　速さが時間に比例して増えるとき、移動距離は時間の2乗に比例する。

解法

1. 時間の比：0.2÷0.1＝2（倍）。
2. 距離は 2^2＝4 倍。
3. 1×4＝4（cm）。

選択肢の分析

1	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解
3	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解
4	斜面を下る台車の移動距離は時間の2乗に比例する。時間が 2 倍なので距離は 4 倍で 4 cm。 誤概念：距離と時間の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 0.1 秒ごとのテープの長さが 1：3：5：… と増えることから、合計を求めて確かめてもよい。

部分点のポイント

- 距離が時間の2乗に比例することを使っている（2点）
- 正しい距離を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 距離も時間に比例すると考えて k 倍にする。

問6(エ)　正答 1　X：15 N　Y：0.5 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 3000 g の物体を、動滑車1個を使って 0.25 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひ…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：30 N。
2. 力：30÷2＝15（N）。
3. 距離：0.25×2＝0.5（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 30 N の半分の 15 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 0.5 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問6(オ)　正答　4　0.4 W

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 1600 g の物体を、摩擦のない斜面を使って 0.4 m の高さまで 16 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、道具の重さや摩擦は考えない。このときの仕事率として…

思考の糸口　道具を使っても仕事は変わらないので、重さ×高さで仕事を求め、時間でわる。

解法

1. 仕事：16×0.4＝6.4（J）。
2. 仕事率：6.4÷16＝0.4（W）。
3. 答え：0.4 W

選択肢の分析

1	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解
2	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解
3	どの道具を使っても仕事は 16×0.4＝6.4（J）。仕事率＝6.4÷16＝0.4（W）。 誤概念：仕事の原理・仕事率の誤解

別解・別の確かめ方

- 道具を使った場合の力と距離から仕事を計算しても、同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 仕事を正しく求めている（2点）
- 仕事率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 動滑車を使うと仕事が半分になると考える。

問7

問7(ア)　正答 **1　X：4 N　Y：1.6 m**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 800 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：8 N。
2. 力：8÷2＝4（N）。
3. 距離：0.8×2＝1.6（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 8 N の半分の 4 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問7(イ)　正答　1　X：3 N　Y：1.6 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 600 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを…

思考の糸口　動滑車1個では、物体を2本のひもで支えるので、力は半分、引く距離は2倍になる。

解法

1. 物体の重さ：6 N。
2. 力：6÷2＝3（N）。
3. 距離：0.8×2＝1.6（m）。

選択肢の分析

2	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
3	力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：仕事の原理の誤解
4	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
5	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
6	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
7	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
8	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解
9	動滑車1個では、ひもを引く力は物体の重さ 6 N の半分の 3 N。力が半分になる分、ひもを引く距離は高さの2倍の 1.6 m になる。 誤概念：動滑車のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 力×距離が、直接持ち上げる仕事と等しくなるかを確かめる（仕事の原理）。

部分点のポイント

- 力を正しく選んでいる（2点）
- 距離を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 力が半分になれば、距離も半分になると考える。

問7(ウ)　正答 1　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、空気中でばねばかりが 4 N を示す高さ 5 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただ…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 5 cm。深さ 5 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

2	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解
3	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解
4	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問7(エ)　正答　1　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 4 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 4 cm。深さ 4 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

2	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解
3	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解
4	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問7(オ)　正答 3　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、空気中でばねばかりが 2.4 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 6 cm。深さ 6 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

1	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解
2	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解
4	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問8

問8(ア)　正答 **4**　物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。…

思考の糸口　グラフが一定になる深さが、物体の高さと同じであることに注目する。

解法

1. 物体の高さは 6 cm。深さ 6 cm で全体が水中に入る。
2. それ以上深くしても、水中にある部分の体積は変わらない。
3. 浮力が変わらないので、ばねばかりの値も変わらない。

選択肢の分析

1	全体が水中に入っても浮力ははたらいている（ばねばかりの値は空気中より小さい）。 誤概念：浮力の誤解
2	水圧は深いほど大きい。また、全体が水中にあれば浮力は変わらない。 誤概念：水圧と深さの関係の誤解
3	物体にはたらく重力は深さによって変わらない。 誤概念：重力の誤解

別解・別の確かめ方

- 上面と下面の水圧の差は、どちらも同じだけ深くなるので変わらない、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 物体全体が水中に入ったことに気づいている（2点）
- 浮力が一定であることと結びつけている（2点）

よくあるミス

- 深くなるほど浮力が大きくなると考える。

問8(イ)　正答 1　点 A の 1/8 倍　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.8 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。点Cでの小球の位置エネルギーは、点 A での位置エネルギーの…

思考の糸口　同じ物体の位置エネルギーは高さに比例する。

解法

1. 点 A の高さ 80 cm、点Cの高さ 10 cm。
2. 比：10/80＝1/8。
3. 答え：点 A の 1/8 倍

選択肢の分析

2	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解
3	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解
4	位置エネルギーは高さに比例する。点Cの高さは点 A の 10/80＝1/8 倍。 誤概念：位置エネルギーと高さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの位置エネルギーを J で計算してから比べてもよい。

部分点のポイント

- 位置エネルギーが高さに比例することを使っている（2点）
- 正しい倍率を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 下がった高さの割合と取り違える。

問8(ウ)　正答 1　X：点Bと点E　Y：点Bと点E　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ1Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点…

思考の糸口　力学的エネルギー（位置＋運動）は一定。高さが同じなら速さも同じ、低いほど速い。

解法

1. 最も低い点を探す：点Bと点E（0 cm）。
2. 高さが等しい点は速さも等しい。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
3	点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
4	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
5	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
6	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
7	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
8	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。点C（30 cm）と点D（20 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
9	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは0。点Aは速さ0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解

別解・別の確かめ方

- 各点での位置エネルギーを計算し、点Aとの差（運動エネルギー）を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 速さが最大の点を正しく選んでいる（2点）
- 速さが等しい点を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- レールの終わりに近いほど速いと考える。

問8(エ)　正答 1　X：点Bと点E　Y：点Bと点E　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ 0.5 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる…

思考の糸口　力学的エネルギー（位置＋運動）は一定。高さが同じなら速さも同じ、低いほど速い。

解法

1. 最も低い点を探す：点Bと点E（0 cm）。
2. 高さが等しい点は速さも等しい。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
3	点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：高さと速さの関係の誤解
4	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
5	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
6	最も低い点（点B・点E）で位置エネルギーが最小になり、運動エネルギー（速さ）が最大になる。点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
7	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
8	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。点C（30 cm）と点D（10 cm）は高さが違うので、速さも違う。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解
9	点Aは最も高く、小球をはなした点なので速さは 0。点Aは速さ 0、点Bは速さ最大で、同じではない。 誤概念：エネルギーの移り変わりの誤解

別解・別の確かめ方

- 各点での位置エネルギーを計算し、点Aとの差（運動エネルギー）を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 速さが最大の点を正しく選んでいる（2点）
- 速さが等しい点を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- レールの終わりに近いほど速いと考える。

問8(オ)　正答 3　0.24 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.4 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。小球が点Cを通過するときの運動エネルギーとして最も適するもの…

思考の糸口 位置エネルギー〔J〕＝重さ〔N〕×高さ〔m〕。減った位置エネルギーの分だけ運動エネルギーが増える。

解法

1. 点 A の位置エネルギー：0.4×1＝0.4（J）。
2. 点Cの位置エネルギー：0.4×0.4＝0.16（J）。
3. 運動エネルギー：差の 0.24 J。

選択肢の分析

1	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り
2	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り
4	運動エネルギー＝点 A の位置エネルギー−点Cの位置エネルギー＝0.4×1−0.4×0.4＝0.24（J）。 誤概念：力学的エネルギーの保存の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点 A から点Cまで下がった高さ 60 cm を使い、0.4×0.6 と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 位置エネルギーを正しく求めている（2点）
- 保存を使って運動エネルギーを求めている（2点）

よくあるミス

- cm を m に直さずに計算する。
- 点Cの位置エネルギーを運動エネルギーと取り違える。

問9

問9(ア)　正答 **3**　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　表を行ごと（質量一定）と列ごと（高さ一定）に分けて、一方の条件だけを変えたときの変化を読みとる。

解法

1. 同じ行で、高さと移動距離の関係を見る → 比例。
2. 同じ列で、質量と移動距離の関係を見る → 比例。
3. 移動距離（木片にした仕事）は位置エネルギーを表す。

選択肢の分析

1	表の同じ行（同じ質量）を見ると、高さが高いほど移動距離が大きい。 誤概念：表の読み取りの誤り
2	質量と高さをそれぞれ2倍にすると、移動距離は4倍になっており、和ではなく積に比例する。 誤概念：比例関係の誤解
4	表の同じ列（同じ高さ）を見ると、質量が大きいほど移動距離が大きい。 誤概念：表の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 質量と高さを両方2倍にした組み合わせを探し、移動距離が4倍になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 1つの条件だけを変えた比較をしている（4点）
- 正しい結論を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 2つの条件を同時に変えたデータを比べてしまう。

問9(イ)　正答　1　40 cm　　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　質量が同じとき、移動距離は高さに比例する。

解法

1. 質量 75 g の行を見る。高さ 5 cm で 9.38 cm。
2. 必要な倍率：75÷9.38＝8。
3. 高さ：5×8＝40（cm）。

選択肢の分析

2	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。75 cm にするには高さ 40 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
3	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。75 cm にするには高さ 40 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
4	質量 75 g の小球では、移動距離は高さに比例する。75 cm にするには高さ 40 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm の高さあたりの移動距離を求め、目標の距離をそれでわってもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を読みとっている（4点）
- 正しい高さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 表にない値なので、求められないと考える。

問9(ウ)　正答　4　5 cm　　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　表の行（質量一定）と列（高さ一定）をそれぞれ見て、移動距離が何に比例するかを確かめる。

解法

1. 質量が同じとき、高さが2倍・3倍になると移動距離も2倍・3倍 → 高さに比例。
2. 高さが同じとき、質量が2倍・3倍になると移動距離も2倍・3倍 → 質量に比例。
3. 基準の値から比例で求める：5 cm。

選択肢の分析

1	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
2	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
3	木片の移動距離は小球の質量と高さのそれぞれに比例する。2.5×(25/20)×(8/5)＝5（cm）。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 移動距離＝0.025×質量〔g〕×高さ〔cm〕という式をつくって計算してもよい。

部分点のポイント

- 移動距離が高さに比例することを読みとっている（3点）
- 質量にも比例することを読みとっている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量か高さの一方だけを比例させる。

問9(エ)　正答　4　50 cm　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。〔実験〕質量の異なる小球を、レール…

思考の糸口　質量が同じとき、移動距離は高さに比例する。

解法

1. 質量 50 g の行を見る。高さ 5 cm で 6.25 cm。
2. 必要な倍率：62.5÷6.25＝10。
3. 高さ：5×10＝50（cm）。

選択肢の分析

1	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
2	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り
3	質量 50 g の小球では、移動距離は高さに比例する。62.5 cm にするには高さ 50 cm が必要。 誤概念：比例関係の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 1 cm の高さあたりの移動距離を求め、目標の距離をそれでわってもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を読みとっている（4点）
- 正しい高さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 表にない値なので、求められないと考える。

問9(オ)　正答 1　25％　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U03　関連 JH-SCI-G3-U05

Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。〔実験〕モーターに 5 V の電圧を加え、0.4 A の電流を 3 秒間流して、質量 150 g の物…

思考の糸口　2年で学んだ電力量〔J〕＝電圧×電流×時間と、この単元の仕事〔J〕を、同じ単位 J で比べる。

解法

1. 物体にした仕事：1.5 N×1 m＝1.5（J）。
2. 消費した電力量：5×0.4×3＝6（J）。
3. 割合：1.5÷6×100＝25（％）。

選択肢の分析

2	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
3	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
4	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝1.5÷6×100＝25（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力〔W〕と仕事率〔W〕を比べても同じ割合が求まる（どちらも時間 3 秒でわるだけ）。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（3点）
- 電力量を求めている（3点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 質量 g をそのまま N として使う。
- 分母と分子を逆にする。

問10

問10(ア)　正答　**2　2.5 m/s**　　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03

斜面を下る物体の速さを測定すると、静かにはなしてから 2 秒後に 1 m/s、3 秒後に 1.5 m/s であった。2年の数学で学んだ一次関数の考え方を使い、速さが時間とともに一定の割合で増えるものとして、5 秒後の速さ…

思考の糸口　速さと時間のグラフは原点を通る直線になる。変化の割合（傾き）を求める。

解法

1. 変化の割合：(1.5−1)÷(3−2)＝0.5。
2. 式：v＝0.5t。
3. t＝5 を代入：2.5 m/s。

選択肢の分析

1	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り
3	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り
4	速さは時間に比例して増える（v＝0.5t の一次関数）。5 秒後は 0.5×5＝2.5（m/s）。 誤概念：一次関数の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 速さと時間のグラフをかき、直線をのばして読みとってもよい。

部分点のポイント

- 変化の割合を求めている（4点）
- 正しい速さを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 速さの変化を2乗に比例すると考える（2乗に比例するのは移動距離）。

問10(イ)　正答 2　20％　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U03　関連 JH-SCI-G3-U05

Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。〔実験〕モーターに 3 V の電圧を加え、0.8 A の電流を 5 秒間流して、質量 300 g の物…

思考の糸口　2年で学んだ電力量〔J〕＝電圧×電流×時間と、この単元の仕事〔J〕を、同じ単位 J で比べる。

解法

1. 物体にした仕事：3 N×0.8 m＝2.4（J）。
2. 消費した電力量：3×0.8×5＝12（J）。
3. 割合：2.4÷12×100＝20（％）。

選択肢の分析

1	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
3	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り
4	変換効率＝物体にした仕事÷消費した電力量×100＝2.4÷12×100＝20（％）。 誤概念：エネルギー変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力〔W〕と仕事率〔W〕を比べても同じ割合が求まる（どちらも時間 5 秒でわるだけ）。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（3点）
- 電力量を求めている（3点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 質量 g をそのまま N として使う。
- 分母と分子を逆にする。

問10(ウ)　正答　3　1.8 秒　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

仕事率が 10 W のモーターを使い、質量 1200 g の物体を 1.5 m の高さまで持ち上げる。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、モーターの仕事率は一定で、摩擦などは考えないものとする。持ち…

思考の糸口　仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷時間〔s〕を、時間について解く。

解法

1. 仕事：18 J。
2. 時間＝仕事÷仕事率＝18÷10。
3. 答え：1.8 秒

選択肢の分析

1	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り
2	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り
4	仕事は 12×1.5＝18（J）。時間＝仕事÷仕事率＝18÷10＝1.8（秒）。 誤概念：仕事率の式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒間に 10 J の仕事をするので、18 J になるまでの秒数を考える。

部分点のポイント

- 仕事を求めている（4点）
- 時間を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 仕事×仕事率を計算する。

問10(エ)　正答　バスが止まっても、乗客の体には慣性があり、それまでと同じ速さで前に進み続けようとするから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

急ブレーキをかけたバスの中で、立っている乗客の体が前に傾く理由を、「慣性」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、どの法則・規則にかかわるかを考え、「～から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象の中で、どんな力がはたらいているか、エネルギーがどう移り変わるかを確かめる。
2. 指定語を使って、原因 → 結果の順に説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（力がはたらかなかったら、摩擦が大きかったら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 慣性にふれている（4点）
- 体が前に進み続けようとすることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問10(オ)　正答　深く沈めると物体の上面と下面にはたらく水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力の大きさは変わらないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

物体全体が水中にあるとき、物体を深く沈めても浮力の大きさが変わらない理由を、「水圧」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、どの法則・規則にかかわるかを考え、「〜から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象の中で、どんな力がはたらいているか、エネルギーがどう移り変わるかを確かめる。
2. 指定語を使って、原因 → 結果の順に説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（力がはたらかなかったら、摩擦が大きかったら）にどうなるかを考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 上面と下面の水圧の差が浮力になることにふれている（4点）
- 深くしても差が変わらないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問11

問11(ア)　**正答　3**　質量 **300 g** をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ **3 N** を使って **3×1＝3（J）**となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］質量 300 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 300×1＝300（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：質量 g をそのまま力として使った部分。
3. 正しくは：3×1＝3（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量 g をそのまま力として使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのままかけ算してしまうため。
正しい解答：3×1＝3（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答　4　距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］5 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 5×60＝300（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：距離を cm のまま使った部分。
3. 正しくは：5×0.6＝3（J）

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：距離を cm のまま使った部分

なぜ誤りやすいか：問題文の単位をそのまま使ってしまうため。

正しい解答：5×0.6＝3（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 4　質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］質量 1200 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 1200×1＝1200（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：質量 g をそのまま力として使った部分。
3. 正しくは：12×1＝12（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：質量 g をそのまま力として使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのままかけ算してしまうため。
正しい解答：12×1＝12（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答　2　距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］2 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 2×60＝120（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：距離を cm のまま使った部分。
3. 正しくは：2×0.6＝1.2（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：距離を cm のまま使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文の単位をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：2×0.6＝1.2（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 2　50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］1秒間に50回打点する記録タイマーで、6打点分のテープの長さが 3 cm だった。6打点は 0.1 秒なので、速さは 3÷0.1＝30（cm/s）である。 Kさんの解答の誤…

思考の糸口　単位（g と N、cm と m、分と秒、打点数と秒）や、道具を使ったときの力と距離の関係を1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている数の単位を確かめる。
2. 誤りの部分：6打点を 0.1 秒とした部分。
3. 正しくは：3÷0.12＝25（cm/s）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：6打点を 0.1 秒とした部分
なぜ誤りやすいか：60回打点の記録タイマーの場合と混同するため。
正しい解答：3÷0.12＝25（cm/s）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの単位が式の単位の組み合わせ（N×m＝J、J÷s＝W）と合っているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア)　正答 2　深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］物体全体を水中に沈めたあと、さらに深く沈めると、水圧が大きくなるので浮力も大きくなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものと…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「浮力も大きくなる」とした部分。
3. 正しくは：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「浮力も大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：水圧が深いほど大きいことを、浮力にもそのまま当てはめるため。
正しい解答：物体全体が水中にあれば、深さによらず浮力は一定。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(イ)　正答 4　進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］摩擦のない水平面上を進む台車は、進む向きに力がはたらいているので、同じ速さで動き続ける。 Kさんのノートの誤りを説明したもの…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「進む向きに力がはたらいている」とした部分。
3. 正しくは：運動の向きに力ははたらいておらず、慣性の法則によって等速直線運動を続ける。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「進む向きに力がはたらいている」とした部分

なぜ誤りやすいか：動いているものには、動く向きの力がはたらいていると感じるため。

正しい解答：運動の向きに力ははたらいておらず、慣性の法則によって等速直線運動を続ける。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(ウ)　正答 4　仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］仕事率が大きい機械ほど、同じ仕事をするのに長い時間がかかる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「長い時間がかかる」とした部分。
3. 正しくは：仕事率が大きいほど、同じ仕事にかかる時間は短い。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「長い時間がかかる」とした部分

なぜ誤りやすいか：仕事率＝仕事×時間と誤って覚えているため。

正しい解答：仕事率が大きいほど、同じ仕事にかかる時間は短い。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(エ)　正答 3　摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］斜面の角度を大きくすると、同じ高さからはなした台車の、斜面の下での速さも大きくなる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとし…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「下での速さも大きくなる」とした部分。
3. 正しくは：同じ高さからなら、斜面の下での速さは角度によらず等しい。

誤答分析（論理の誤り）
誤りの箇所：「下での速さも大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：速さの増え方が大きいことと、最後の速さが大きいことを混同するため。
正しい解答：同じ高さからなら、斜面の下での速さは角度によらず等しい。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	Kさんのノートの内容は誤りである。摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(オ)　正答 3　2力はどちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。作用・反作用は、本が机を押す力と机が本を押す力のように、2つの物体の間ではたらき合う力。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］机の上の本にはたらく重力と、机が本を押す力は、作用・反作用の関係にある。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適する…

思考の糸口　ノートの内容を、慣性の法則・作用反作用・浮力・仕事の原理・力学的エネルギーの保存などの規則と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ規則と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：作用・反作用とした部分。
3. 正しくは：重力と机が本を押す力はつり合いの関係。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：作用・反作用とした部分

なぜ誤りやすいか：大きさが等しく向きが反対という共通点だけで判断するため。

正しい解答：重力と机が本を押す力はつり合いの関係。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。2力はどちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。作用・反作用は、本が机を押す力と机が本を押す力のように、2つの物体の間ではたらき合う力。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾（エネルギーが消える、など）を考えて誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

JH-SCI-G3-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））